TP : Déploiement de KVM sur Windows 11

Module : Virtualisation et Cloud Computing

Objectif du TP

Déployer un environnement **WSL2** (Windows Subsystem for Linux) sous Windows 11 afin d'y faire fonctionner une distribution Ubuntu, sur laquelle nous installerons l'hyperviseur **KVM** et son interface graphique.

Étape 1 : Déploiement de l'environnement Linux

*À exécuter dans **Windows PowerShell** (en tant qu'administrateur) :*

- Lancez l'installation de la distribution Ubuntu :

```
wsl --install -d Ubuntu
```

- **Note :** Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Sous Linux, le mot de passe ne s'affiche pas à l'écran lors de la frappe.

Étape 2 : Activation du gestionnaire de services (Systemd)

*À exécuter dans le terminal **Ubuntu** :*

- KVM a besoin de Systemd. Configurez WSL pour l'activer automatiquement en exécutant ceci :

```
echo -e "[boot]\nsystemd=true" | sudo tee /etc/wsl.conf
```

Étape 3 : Application des paramètres

*À exécuter dans **Windows PowerShell** :*

- Arrêtez complètement WSL pour forcer la mise à jour :

```
wsl --shutdown
```

- Relancez Ubuntu (le terminal Linux va s'ouvrir) :

```
wsl -d Ubuntu
```

Étape 4 : Installation de KVM

*À exécuter dans le terminal **Ubuntu** :*

- Mettez à jour le système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- Installez les paquets KVM (l'utilisation de `qemu-system-x86` évite les erreurs de version) :

```
sudo apt install -y qemu-system-x86 libvirt-daemon-system libvirt-clients
bridge-utils virt-manager
```

Étape 5 : Lancement de l'hyperviseur

*À exécuter dans le terminal **Ubuntu** :*

- Démarrez le service principal de virtualisation (corrige l'erreur *"No active connection"*) :

```
sudo systemctl enable --now libvirtd
```

- Ouvrez l'interface graphique (avec `sudo` pour garantir tous les droits) :

```
sudo virt-manager
```

Étape 6 : Téléchargement d'une ISO (Cas Pratique)

*À exécuter dans le terminal **Ubuntu** (dans un nouvel onglet si virt-manager est ouvert) :*

- Téléchargez **Alpine Linux** (distribution ultra-légère ≈ 50 Mo) pour tester KVM :

```
wget https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.19/releases/x86_64/alpine-virt-3.19.1-x86_64.iso
```